Les fractions

Partager l'unité, lire et représenter une fraction

6e — Mathématiques · Séance 10 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais lire et écrire une fraction, je sais ce que représentent le numérateur et le dénominateur, et je sais représenter une fraction sur un dessin ou sur une demi-droite graduée.

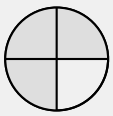
L'ESSENTIEL — ce que veut dire une fraction

$\frac{3}{4}$ $\longrightarrow$ je partage l'unité en **4** parts égales, et j'en prends **3**

Nom	Rôle
Numérateur (3)	le nombre de parts que je prends
Dénominateur (4)	le nombre de parts dans l'unité



$\frac{3}{4}$ du rectangle est grisé



$\frac{3}{4}$ du disque

Fraction et division
Une fraction est aussi le résultat d'une division :

$$\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0{,}75$$

Comparer à 1 : si le numérateur est plus petit que le dénominateur, la fraction est plus petite que 1. S'ils sont égaux, elle vaut 1. S'il est plus grand, elle dépasse 1.

À RETENIR PAR CŒUR

Le dénominateur ne peut **jamais** être 0 : on ne partage pas en zéro part.

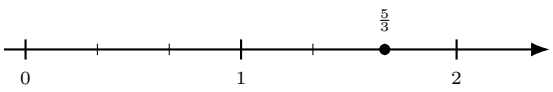
MÉTHODE — placer une fraction sur une demi-droite

1. Repérer le dénominateur
Il indique en combien de parts découper **chaque unité**.

2. Découper l'unité en autant de graduations

3. Compter le numérateur à partir de zéro

Exemple. *Placer* $\frac{5}{3}$.
Le dénominateur est 3 *: je découpe chaque unité en* 3.
Je compte 5 *graduations à partir de* 0.
J'arrive entre 1 *et* 2 *: en effet* $\frac{5}{3}$ *est plus grand que* 1.



EXERCICES — je m'entraîne

1. Écris la fraction correspondante. NIVEAU 1

a) Trois parts sur cinq

b) Sept parts sur dix

c) Une part sur huit

2. Cette fraction est-elle plus petite que 1, égale à 1, ou plus grande que 1 ? NIVEAU 1

a) $\frac{4}{9}$

b) $\frac{6}{6}$

c) $\frac{11}{4}$

d) $\frac{8}{10}$

3. Écris sous forme décimale. NIVEAU 2

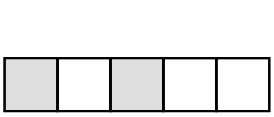
a) $\frac{1}{2}$

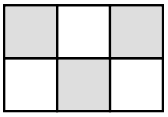
b) $\frac{1}{4}$

c) $\frac{3}{10}$

d) $\frac{7}{100}$

4. Quelle fraction de la figure est grisée ? NIVEAU 2





EXERCICES — je réfléchis

5. Une pizza est partagée en 8 parts égales. NIVEAU 2

a) Marc en mange 4. Quelle fraction a-t-il mangée ?

b) Quelle fraction reste-t-il ?

c) Julie mange la moitié du reste. Quelle fraction de la pizza mange-t-elle ?

6. Sur une demi-droite graduée où l'unité est découpée en 4, place les fractions suivantes. NIVEAU 3

a) $\frac{3}{4}$

b) $\frac{4}{4}$

c) $\frac{7}{4}$

d) $\frac{10}{4}$

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) $\frac{1}{3}$ est plus grand que $\frac{1}{5}$.

b) Plus le dénominateur est grand, plus les parts sont petites.

c) $\frac{5}{5}$ et $\frac{9}{9}$ représentent la même quantité.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un gâteau est partagé entre trois enfants.

— Le premier prend $\frac{1}{2}$ du gâteau.

— Le deuxième prend $\frac{1}{4}$ du gâteau.

— Le troisième prend tout le reste.

Quelle fraction du gâteau le troisième enfant reçoit-il ? Fais un dessin pour t'aider.